

Mètodes Bayesianes: Primer Parcial.

06/11/2024

1. Sigui X la variable aleatòria que compta el nombre d'articles produïts per una màquina fins que en fa un de defectuós moment en que s'atura la producció. Aquesta situació es descriu mitjançant un model Geomètric, és a dir,

$$f(x | \theta) = (1 - \theta)^{x-1} \theta \quad x = 1, 2, 3, \dots \quad i \quad 0 < \theta < 1$$

on θ és la probabilitat de que l'article sigui defectuós. S'ha pres una mostra de 5 produccions de la màquina fins produir un article defectuós i s'ha observat: 8, 9, 11, 10 i 7.

- (a) Utilitzant una prior no informativa uniforme $[0, 1]$ per al paràmetre θ , calculeu la distribució posterior del paràmetre. Doneu també estimacions puntuals bayesianes de θ . (1.5p)

Donada X v.a. n^o d'articles produïts per una màquina fins el primer defectuós $\Rightarrow X \sim \text{Geom}(\theta)$ amb

$$f(x | \theta) = (1 - \theta)^{x-1} \theta \quad x = 1, 2, 3, \dots \quad i \quad 0 < \theta < 1$$

on θ = probabilitat article defectuós.

Calculeu la distribució a posteriori del paràmetre θ :

- Model: $f(x_i | \theta) = (1 - \theta)^{x_i-1} \theta$
- Funció de versemblança: $L(X | \theta) = \prod_{i=1}^n (1 - \theta)^{x_i-1} \theta = (1 - \theta)^{\sum x_i - n} \theta^n$
- Distribució a priori: $\pi(\theta) \sim \text{Unif}[0, 1] \Rightarrow \pi(\theta) = 1$
- Distribució a posteriori: $f(\theta | X) \propto (1 - \theta)^{\sum x_i - n} \theta^n$
 $\Rightarrow f(\theta | X) \sim \text{Beta}(a = n + 1, b = \sum x_i - n + 1)$

Donada la mostra de dades 8, 9, 11, 10 i 7, es troba $a = 6$ i $b = 41$. Com a estimacions puntuals bayesiana es poden donar la mitjana i la moda:

- Mitjana: $E(\theta | X) = \frac{a}{a+b} = 0.128$
- Moda: $\text{Moda}(\theta | X) = \frac{a-1}{a+b-2} = 0.1$

- (b) Sabem que la fàbrica porta estrictes controls de qualitat per garantir que, en mitjana, la probabilitat d'un article defectuós sigui del 0.2 amb una variabilitat (variància) del 0.01. Utilitzeu una prior $\text{Beta}(a, b)$ incorporant aquesta informació i actualitza la distribució posterior del paràmetre θ i les estimacions puntuals bayesianes. (1.5p)

Ara la distribució a priori per θ és una $\text{Beta}(a, b)$ amb $E(\theta) = 0.2$ i $\text{Var}(\theta) = 0.01$. Cal trobar els hiperparàmetres a i b . Sabem:

$$E(\theta) = \frac{a}{a+b} = 0.2 \quad \Rightarrow a = 0.2(a+b) \Rightarrow b = 0.4a$$

$$\text{Var}(\theta) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)} = 0.01 \Rightarrow \frac{4a^2}{25a^2(5a+1)} = 0.01 \Rightarrow a = \frac{3.75}{1.25} = 3 \Rightarrow b = 12$$

Actualitzem la distribució a posteriori del paràmetre θ :

- Model: $f(x_i | \theta) = (1 - \theta)^{x_i-1} \theta$

- ii. Funció de versemblança: $L(X | \theta) = \prod_{i=1}^n (1 - \theta)^{x_i-1} \theta = (1 - \theta)^{\sum x_i - n} \theta^n$
- iii. Distribució a priori: $\pi(\theta) \sim \text{Beta}(3, 12) \Rightarrow \pi(\theta) \propto (1 - \theta)^{11} \theta^2$
- iv. Distribució a posteriori: $f(\theta | X) \propto (1 - \theta)^{\sum x_i - n} \theta^n (1 - \theta)^{11} \theta^2$
 $\Rightarrow f(\theta | X) \sim \text{Beta}(a = n + 3, b = \sum x_i - n + 12)$

Donada la mostra de dades 8, 9, 11, 10 i 7, ara es troba $a = 8$ i $b = 52$ i les estimacions puntuals bayesiana actualitzades són:

- Mitjana: $E(\theta | X) = \frac{8}{60} = 0.1\bar{3}$
- Moda: $\text{Moda}(\theta | X) = \frac{7}{58} = 0.121$

- (c) Calculeu la Jeffreys prior per aquest model. És una densitat pròpia o impròpia? Justifiqueu la resposta. **Indicació:** Si $X \sim \text{Geom}(\theta)$, $E(X) = 1/\theta$. (2p)

La priori de Jeffreys és proporcional a l'arrel quadrada del determinant de la matriu d'informació de Fisher: $\pi_J(\theta) \propto \sqrt{\det \mathcal{I}(\theta)}$

Sota certes condicions de regularitat (que es satisfan en el model geomètric), tenim que

$$\sqrt{\det \mathcal{I}(\theta)} = -E \left(\frac{\partial^2}{\partial \theta^2} \log L(X | \theta) \right)$$

per tant, només cal derivar dos cops la funció de log-versemblança del model i prendre esperança:

- i. Funció de versemblança: $L(X | \theta) = \prod_{i=1}^n (1 - \theta)^{x_i-1} \theta = (1 - \theta)^{\sum x_i - n} \theta^n$
- ii. Funció de log-versemblança: $l(X | \theta) = \sum x_i - n \log(1 - \theta) + n \log(\theta)$
- iii. Primera derivada: $\frac{dl}{d\theta} = -\frac{\sum x_i - n}{1 - \theta} + \frac{n}{\theta}$
- iv. Segona derivada: $\frac{d^2 l}{d\theta^2} = -\frac{\sum x_i - n}{(1 - \theta)^2} - \frac{n}{\theta^2}$
- v. Prenem esperança: $-E \left(\frac{d^2 l}{d\theta^2} \right) = -\frac{\frac{n}{\theta} - n}{(1 - \theta)^2} - \frac{n}{\theta^2} = \frac{n}{\theta^2(1 - \theta)}$

Per tant, $\pi_J(\theta) \propto \frac{1}{\theta \sqrt{1 - \theta}}$

Es tracta d'una distribució impròpia donat que la integral se'n va cap a ∞ . Tenim que

$$\frac{1}{\theta \sqrt{1 - \theta}} > \frac{1}{\theta}$$

si $0 < \theta < 1$ i

$$\int_0^1 \frac{1}{\theta} = \log \theta \Big|_0^1 = \infty$$

aleshores

$$\int_0^1 \frac{1}{\theta \sqrt{1 - \theta}} > \int_0^1 \frac{1}{\theta} = \infty$$

2. El nombre de nens exposats a una malaltia fins a trobar r nens contagiats segueix una distribució Binomial Negativa, $BN(r, \theta)$

$$f(x | r, \theta) = \binom{x-1}{r-1} \theta^r (1 - \theta)^{x-r} \quad x = r, r+1, \dots; \quad 0 < \theta < 1$$

amb $r > 0$ un enter conegut i θ la probabilitat que un nen exposat contregui la malaltia.

- (a) Fent servir una priori informativa $Beta(a, 3)$ amb mitjana 0.4, calcula la distribució prior predictiva per a una nova observació $p(x_{new})$. (1.5p)

Donada X v.a. n^o de nens exposats a una malaltia fins trobar r nens malalts $\Rightarrow X \sim BN(r, \theta)$ amb

$$f(x | r, \theta) = \binom{x-1}{r-1} \theta^r (1-\theta)^{x-r} \quad x = r, r+1, \dots; \quad 0 < \theta < 1$$

amb r enter **conegut** i θ = probabilitat que un nen exposat emmalalteixi.

Calculem la distribució prior predictiva donada una distribució $Beta(a, 3)$ a priori per al paràmetre θ amb mitjana 0.4.

- Model: $f(x_{new} | r, \theta) = \binom{x_{new}-1}{r-1} \theta^r (1-\theta)^{x_{new}-r}$
- Distribució a priori: cal trobar primer el valor del hiperparàmetre a :

$$E(\theta) = \frac{a}{a+b} = \frac{a}{a+3} = 0.4 \Rightarrow a = 2 \quad \Rightarrow \pi(\theta) \sim Beta(2, 3)$$

$$\text{és a dir, } \pi(\theta) = \frac{\Gamma(5)}{\Gamma(3)\Gamma(2)} \theta(1-\theta)^2$$

- Distribució a priori:

$$p(x_{new}) = \int_0^1 \binom{x_{new}-1}{r-1} \theta^r (1-\theta)^{x_{new}-r} \frac{\Gamma(5)}{\Gamma(3)\Gamma(2)} \theta(1-\theta)^2 d\theta$$

$$p(x_{new}) = \binom{x_{new}-1}{r-1} \frac{\Gamma(5)}{\Gamma(3)\Gamma(2)} \int_0^1 \theta^{r+1} (1-\theta)^{x_{new}-r+2} d\theta$$

on $\theta^{r+1} (1-\theta)^{x_{new}-r+2} \sim Beta(r+2, x_{new}-r+3)$ (amb la corresponent constant d'integració). Per tant,

$$p(x_{new}) = \binom{x_{new}-1}{r-1} \frac{\Gamma(5)}{\Gamma(3)\Gamma(2)} \frac{\Gamma(r+2)\Gamma(x_{new}-r+3)}{\Gamma(x_{new}+5)}$$

- (b) Fent servir la distribució prior predictiva trobada a l'apartat anterior, calcula específicament la probabilitat que calgui l'exposició de deu nens a la malaltia per observar el tercer nen contagiats. (1p)

Es demana $p(x_{new} = 10)$ donat $r = 3$. Per tant,

$$p(x_{new} = 10) = \binom{10-1}{3-1} \frac{\Gamma(5)}{\Gamma(3)\Gamma(2)} \frac{\Gamma(3+2)\Gamma(10-3+3)}{\Gamma(10+5)}$$

$$p(x_{new} = 10) = \frac{9!}{2!7!} \frac{4!}{1!2!} \frac{4!9!}{14!} = 0.04316$$

3. Una empresa està interessada en contractar publicitat en una determinada pàgina web com estratègia de màrqueting. Abans però fa un estudi del nombre de visites per minut que rep la pàgina web. Assumim que el nombre de visites per minut segueix una distribució de Poisson(λ). Es pren una mostra de mida $n = 10$ i s'observa una mitjana de 4.2 visites per minut. L'empresa només contractarà la publicitat si li garanteixen que la pàgina rebrà més de 3 visites

per minut, és a dir, es vol contrastar la hipòtesis $H_0 : \lambda \leq 3$ vs $H_1 : \lambda > 3$. Fent servir la distribució de Jeffreys com a priori i $P(H_0) = P(H_1) = 0.5$, calcula el factor de Bayes i digues si és bona idea o no contractar la publicitat a la web. (2.5p)

Donada X v.a. n^o de visites per minut a la web $\Rightarrow X \sim Poisson(\lambda)$ i una mostra de $n = 10$ dades amb mitjana 4.2. Es demana calcular el factor de Bayes associat al contrast $H_0 : \lambda \leq 3$ vs $H_1 : \lambda > 3$ fent us de la priori de Jeffreys i $P(H_0) = P(H_1) = 0.5$.

El factor de Bayes correspon a: $\frac{P(H_0|X)}{P(H_1|X)}$

- i. Model: $f(x_i | \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!}$
- ii. Funció de versemblança: $L(X | \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{e^{-\lambda} \lambda^{x_i}}{x_i!} \propto e^{-n\lambda} \lambda^{\sum x_i}$
- iii. Distribució a priori: $\pi(\lambda) \propto \frac{1}{\sqrt{\lambda}} = \lambda^{-1/2}$
- iv. Distribució a posteriori: $f(\lambda | X) \propto e^{-n\lambda} \lambda^{\sum x_i - 1/2}$
 $\Rightarrow f(\lambda | X) \sim Gamma(a = \sum x_i + 1/2, b = n)$

Donada la mostra, si $\bar{X} = 4.2$ i $n = 10$, llavors $\sum x_i = 42$. El factor de Bayes corresponen és:

$$BF_{H_0} = \frac{\int_0^3 e^{-10\lambda} \lambda^{41.5} d\lambda}{\int_3^\infty e^{-10\lambda} \lambda^{41.5} d\lambda} = \frac{F(3)}{1 - F(3)}$$

on $F()$ correspon a la funció de distribució d'una $Gamma(42.5, 10)$.

Per tant,

$$BF_{H_0} = \frac{F(0.0181)}{1 - F(0.0181)} = 0.0184$$

i $1/BF_{H_0} \approx 54$. Per tant, hi ha una forta evidència en contra d' H_0 . L'empresa pot comptar que la web rebrà més de 3 visites per minuts i per tant, pot ser una bona estratègia de màrqueting anunciar-se a la web.

Informació que podeu necessitar:

Si $X \sim \text{Beta}(a, b)$, la funció de densitat de X és:

$$f(x | a, b) = \frac{\Gamma(a+b)}{\Gamma(a)\Gamma(b)} x^{a-1} (1-x)^{b-1} \quad 0 < x < 1, \quad a > 0, \quad b > 0,$$

$$\text{i } E(X) = \frac{a}{a+b}, \text{ Moda}(X) = \frac{a-1}{a+b-2}, \text{ Var}(X) = \frac{ab}{(a+b)^2(a+b+1)}.$$

Si $X \sim \text{Gamma}(a, b)$, la funció de densitat de X és:

$$f(x | a, b) = \frac{b^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} \exp(-bx) \quad x > 0, \quad a > 0, \quad b > 0,$$

$$\text{i } E(X) = \frac{a}{b}, \text{ Moda}(X) = \frac{a-1}{b} \text{ i } \text{Var}(X) = \frac{a}{b^2}.$$

Si $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$, la funció de probabilitat de X és:

$$f(x | \lambda) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!} \quad x = 0, 1, 2, \dots \quad \lambda > 0,$$

i la distribució a priori de Jeffreys associada és:

$$J(\lambda) = \frac{1}{\sqrt{\lambda}} \quad \lambda > 0.$$

Funció Gamma:

Propietat: $\Gamma(x+1) = x\Gamma(x)$

Si n és un nombre natural, $\Gamma(n) = (n-1)!$

Càlculs que podeu necessitar:

Sigui $F(x)$ la Funció de distribució d'una $\text{Gamma}(a, b)$, aleshores:

$$F(3) = \text{pgamma}(3, a = 41.5, b = 10) = 0.0268 \quad F(3) = \text{pgamma}(3, a = 42.5, b = 10) = 0.0181$$

$$F(3) = \text{pgamma}(3, a = 42, b = 10) = 0.0221 \quad F(3) = \text{pgamma}(3, a = 43, b = 10) = 0.0148$$